VelozMart MPS: análise geral dos testes

Comparação de estratégias de ordenação da fila de expedição, com docas especializadas e gerais · Coding Tank, Ordenação e Prioridade · 34380 execuções simuladas (12840 com janelas amplas e 21540 com janelas apertadas)

Conclusão. O melhor algoritmo no geral é o **EDF** (menor prazo de expedição primeiro): nota média 68,8 de 100 e vitória clara em 20 das 23 comparações, mais 2 empates técnicos, contra 59,8 do segundo colocado (Prazo virtual α=0,5). Ele é o melhor tanto com docas especializadas quanto com docas gerais, e também na Black Friday. O prazo virtual protege os pedidos VIP, mas paga com mais atrasos e uma cauda muito pior. Se o VIP passasse a pesar 40% na nota, o resultado mudaria: o EDF cairia para a 7ª posição e passariam à frente Duas filas, WSPT e Faixas + aging, estratégias que protegem VIPs à custa da cauda, e o prazo virtual passaria a vencer 9 das 23 comparações.

1. Resumo executivo

Recorte	Melhor algoritmo	Evidência
Geral (todas as docas e cenários)	**EDF**	nota 68,8; 20 vitórias claras e 2 empates em 23 comparações
Docas especializadas (com e sem empréstimo)	**EDF**	nota 65,1; 8 vitórias e 2 empates em 10
Docas gerais (uniforme, capacidade variada, velocidade variada)	**EDF**	nota 72,1; 12 vitórias e 0 empates em 13
Black Friday	**EDF** (com docas de capacidade variada ou especializadas)	36,1% atrasados e P99 de 154 min com docas de capacidade variada; 34,8% e 258 min com as especializadas
Se o VIP voltar a ser prioridade	depende: Duas filas lidera a nota média (62,8), mas com cauda grande; o prazo virtual com α alto vence 9 de 23 comparações	com peso de 40% para o VIP na nota o EDF cai para 48,3 (7ª posição) e vence 6 de 23

- **Configurações de docas (com EDF):** as gerais idealizadas (geral de velocidade variada e a uniforme) têm as melhores notas, mas supõem que qualquer doca embala qualquer pedido. Entre as que respeitam a restrição física de tamanho, a melhor é **geral de capacidade variada**, bem à frente das especializadas. Juntar a capacidade absorve melhor picos e rajadas; a separação rígida por tamanho cria gargalos.
- **Estratégias "ótimas" em sobrecarga são enganosas:** Duas filas e WSPT mostram menos atrasados porque abandonam pedidos (P99 de centenas de minutos), por isso foram desqualificadas como "melhor".
- **O heap é o algoritmo de ordenação mais barato** e dá exatamente a mesma ordem que os outros quatro.

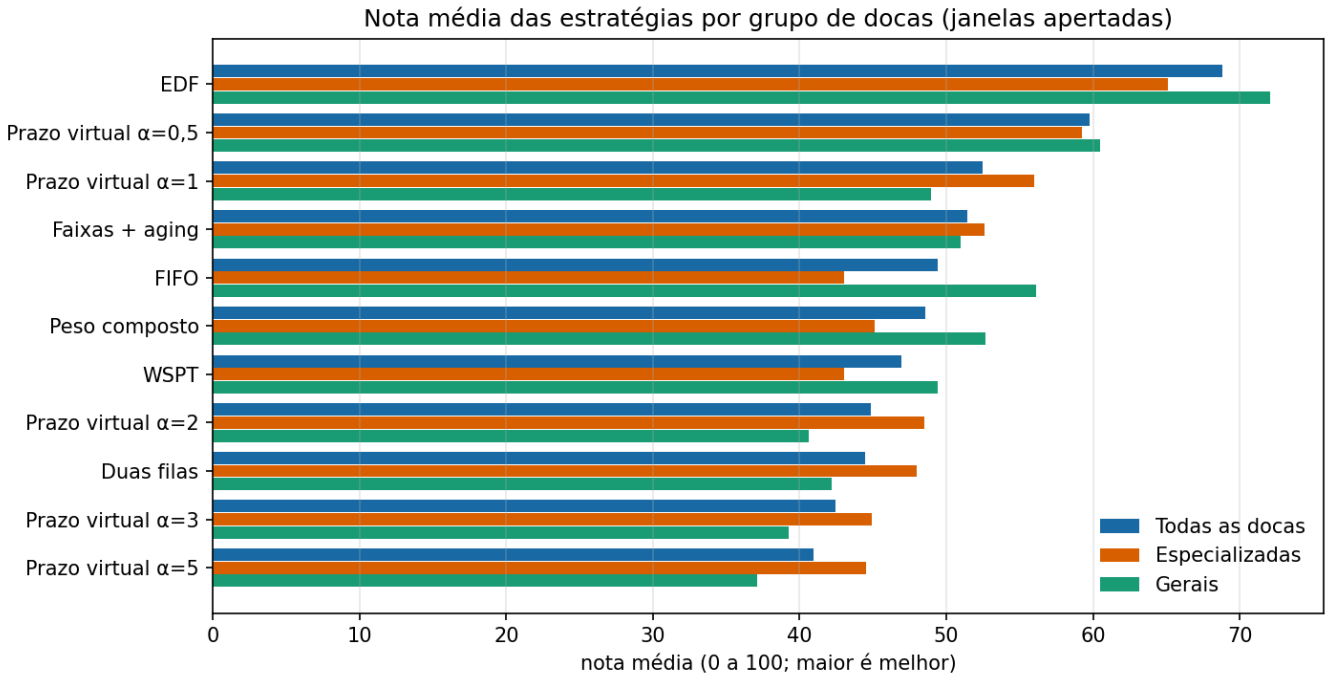
2. Como comparamos

- **Dados:** pedidos sintéticos de uma operação de grande porte na América Latina: chegadas com picos ao longo do dia, janelas de prazo curtas, regiões distintas (BR, MX, AR, CO, CL), 8 cenários (normal 85%, pico 105%, sobrecarga 125%, Black Friday, rajada de pedidos grandes, mix deslocado, falha de doca, multi-país) e 30 sementes por cenário.
- **Docas (15 por configuração):** especializada por tamanho (4 Express, 6 Padrão, 5 Pesada), com e sem empréstimo; geral uniforme (15 docas idênticas, fila única); geral de capacidade variada (docas pequenas só

para P, médias para P e M, grandes para tudo); geral de velocidade variada (0,75×, 1,0× e 1,25×).

- **Estratégias:** FIFO, EDF, peso composto, duas filas, faixas + aging, WSPT e prazo virtual (α de 0,5 a 5; α = 0 equivale ao EDF).
- **Nota (0 a 100):** em cada cenário e configuração de docas, as estratégias são ordenadas por quatro métricas e combinadas com pesos do grupo: % de atrasados 35%, atraso médio 25%, P99 (cauda) 30% e % de VIPs atrasados 10%. A nota média é feita sobre os cenários em que houve atraso.
- **Desqualificação por abandono:** uma estratégia não pode ser "a melhor" se seu P99 passa de 3 vezes o do EDF e de 120 min.
- **Empate técnico:** se a melhor estratégia fica a menos de 0,3 ponto percentual de atrasados, 2 min de P99 e 0,5 min de atraso médio do EDF, o resultado é empate e vai para o EDF pela simplicidade.
- **Limites:** dados sintéticos, embalagem determinística (P = 1, M = 2, G = 4 min) e parâmetros dos concorrentes sem a mesma calibração do α.

3. Resultado geral

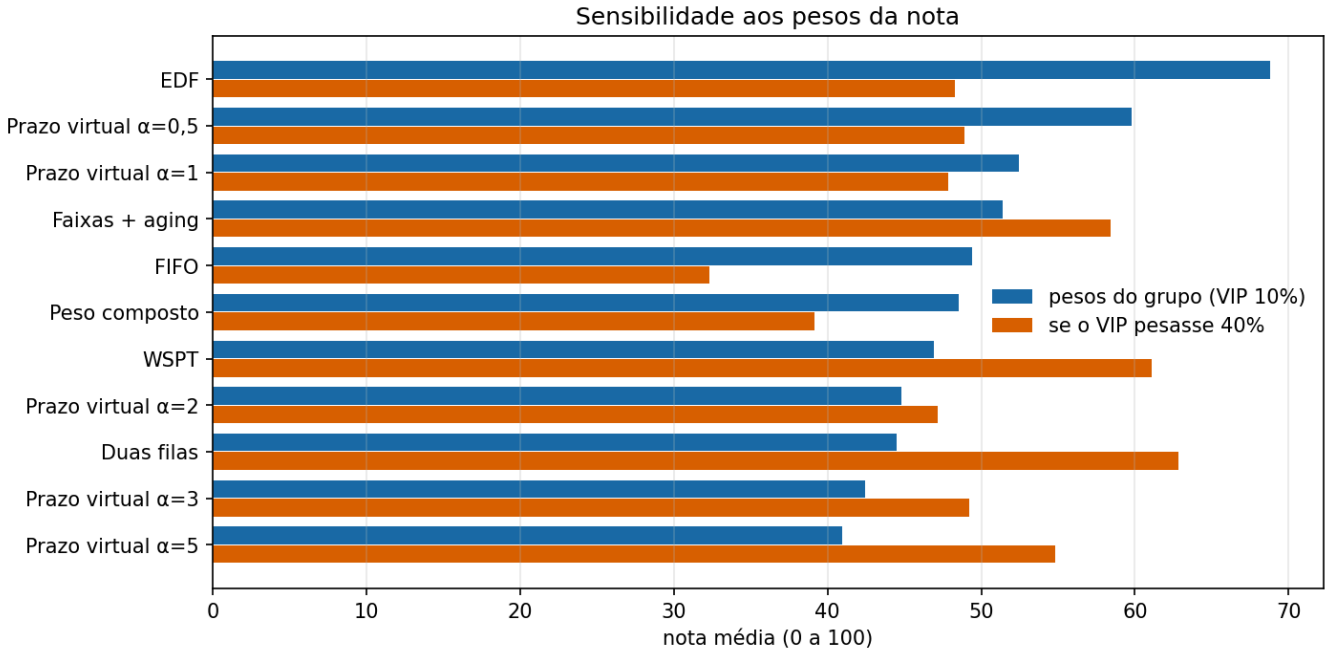


Nota média por estratégia: todas as docas, só especializadas e só gerais.

Ranking com todas as docas

Estratégia	Nota média	Vitórias claras	Empates com EDF
EDF	68,8	20	2
Prazo virtual α=0,5	59,8	0	0
Prazo virtual α=1	52,4	0	0
Faixas + aging	51,4	0	0
FIFO	49,4	1	0
Peso composto	48,5	0	0
WSPT	46,9	0	0
Prazo virtual α=2	44,8	0	0

Leitura. O EDF lidera nos três recortes. O prazo virtual com α = 0,5 é o segundo colocado, porque se comporta quase como o EDF com um pequeno bônus de score; quanto maior o α, pior a nota, pois aumenta a cauda. FIFO só ganha em um caso isolado, por diferença mínima.

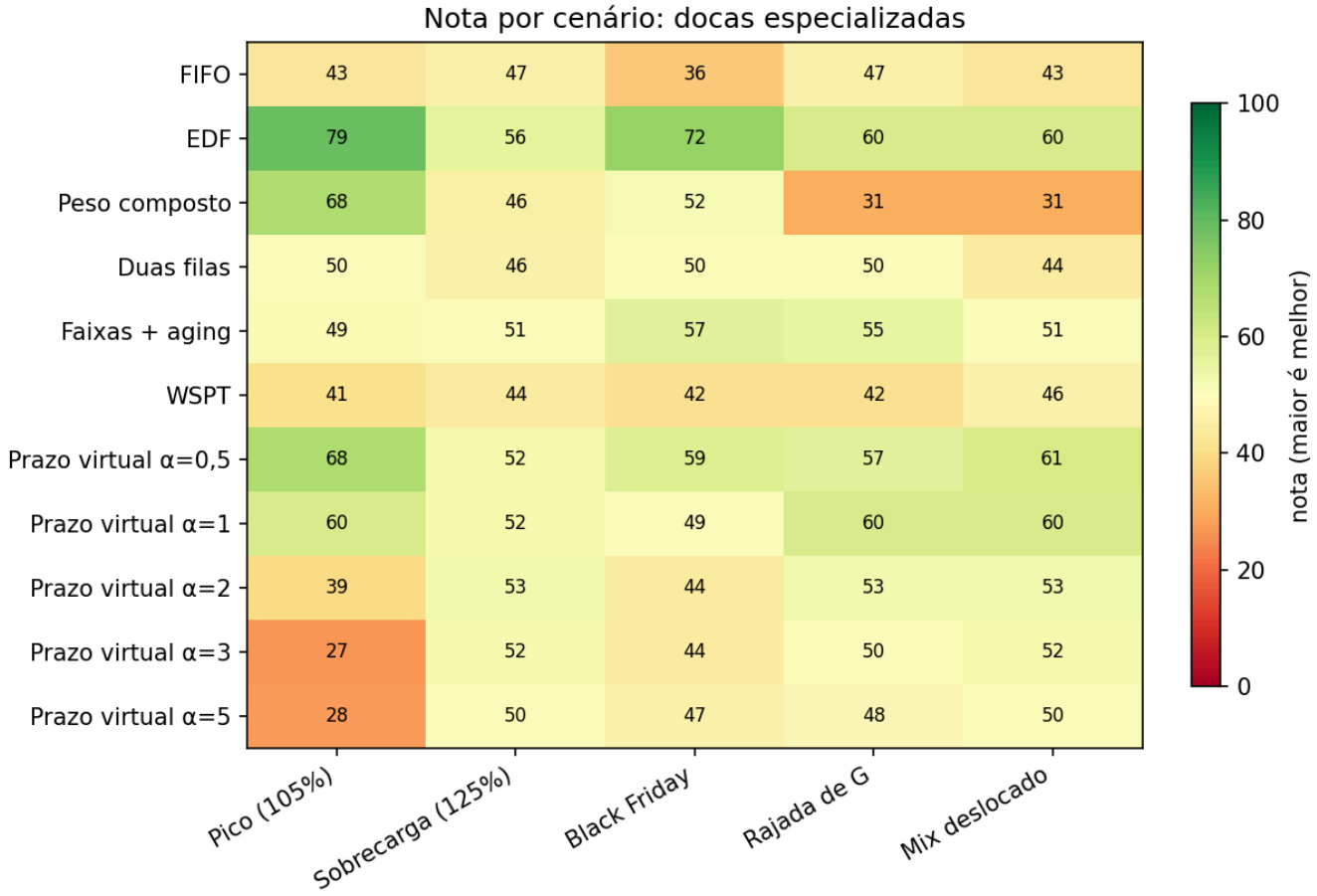


Se o VIP pesasse 40% na nota, a ordem muda: Duas filas, WSPT e Faixas + aging passam à frente e o EDF cai para a nota 48,3 (7ª posição). O VIP é o único critério em que o EDF perde; por isso a decisão do grupo de tratá-lo como secundário é o que sustenta a conclusão.

4. Docas especializadas

Docas separadas por tamanho de pedido: Express (P), Padrão (M) e Pesada (G).

Cenário	Especializada (com empréstimo)	Especializada (sem empréstimo)
Normal (85%)	sem atrasos (empate)	sem atrasos (empate)
Pico (105%)	**EDF** 14,1% atras., P99 18 min	**EDF** 17,7% atras., P99 23 min
Sobrecarga (125%)	**EDF** 74,4% atras., P99 165 min	**EDF** 74,8% atras., P99 176 min
Black Friday	**EDF** 34,8% atras., P99 258 min	**EDF** 37,2% atras., P99 257 min
Rajada de G	**EDF** 11,7% atras., P99 129 min	**EDF** 11,7% atras., P99 128 min
Mix deslocado	EDF (empate técnico)	EDF (empate técnico)
Falha de doca	sem atrasos (empate)	sem atrasos (empate)
Multi-país	sem atrasos (empate)	sem atrasos (empate)



Nota por estratégia e cenário. Verde é melhor. Cenários em que o EDF quase não atrasa (sem o que melhorar) ficam fora da média.

Ranking

Estratégia	Nota média	Vitórias claras	Empates com EDF
EDF	65,1	8	2
Prazo virtual α=0,5	59,2	0	0
Prazo virtual α=1	56,0	0	0
Faixas + aging	52,6	0	0
Prazo virtual α=2	48,5	0	0
Duas filas	48,0	0	0
Peso composto	45,1	0	0
Prazo virtual α=3	45,0	0	0

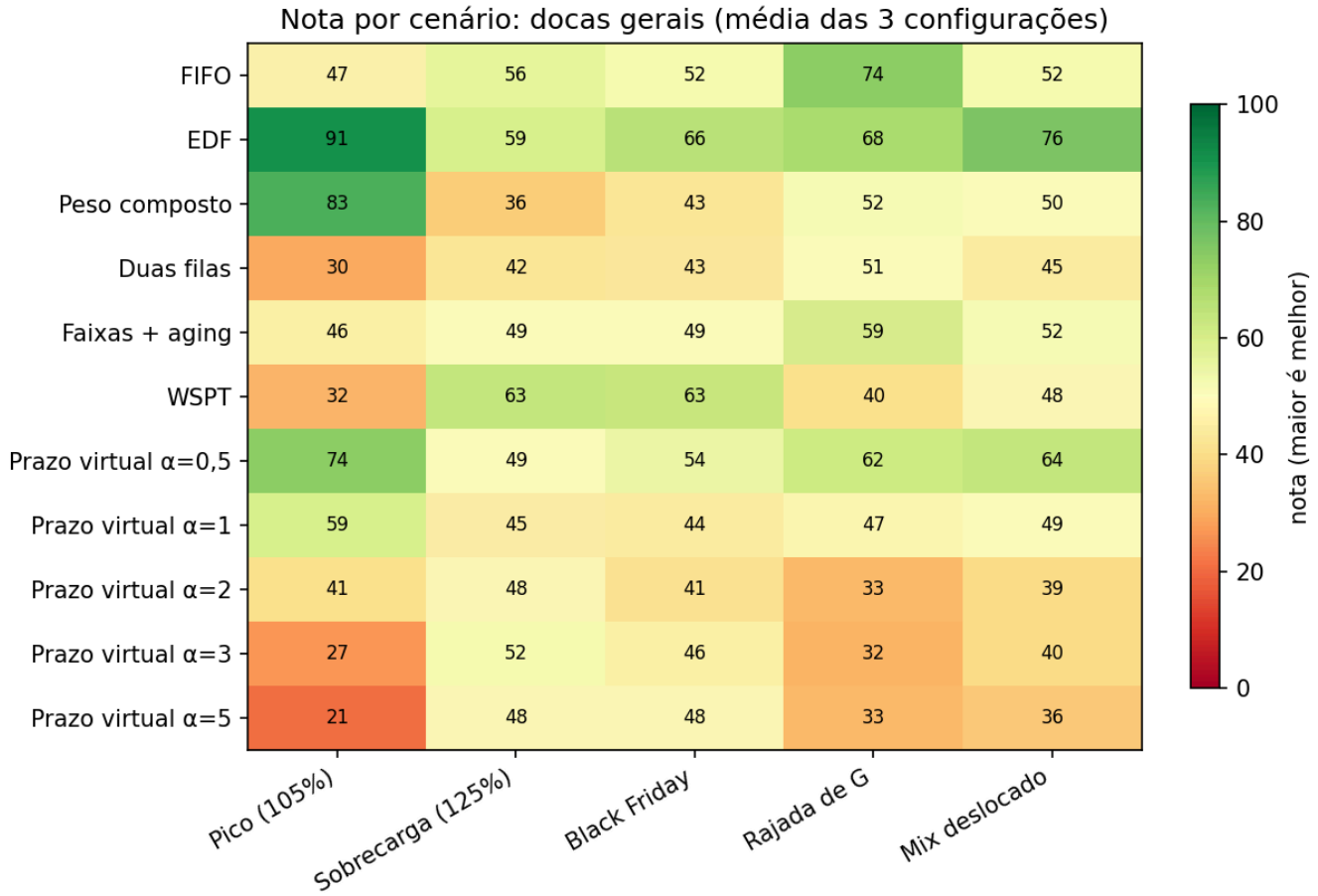
Comentários

- **EDF é o melhor em todos os cenários com atraso,** e o prazo virtual com α pequeno é o mais próximo.
- **O pico é o ponto fraco desse desenho:** no pico de 105% o EDF atrasa 14,1% dos pedidos (FIFO: 20,1%), porque as 4 docas Express chegam perto de 95% de uso e viram gargalo. Com docas gerais o mesmo EDF atrasa só 1,6%.
- **No mix deslocado** (mais pedidos grandes), as docas Pesadas saturam e as demais ficam ociosas: 29,7% de atrasados e P99 de 656 min. É o maior risco de dimensionar errado.
- **Em sobrecarga de 125%,** o EDF atrasa 74,4% (FIFO: 73,0%): sem capacidade nenhuma regra resolve, mas o EDF tem a menor cauda (P99 de 165 min). Duas filas mostram 23,1% de atrasados, só que com P99 de 794 min.
- **O empréstimo de docas ajuda pouco:** no pico, 14% de atrasados com empréstimo contra 18% sem.

5. Docas gerais

Qualquer doca atende qualquer pedido: uniforme (15 iguais), de capacidade variada (pequenas, médias e grandes) e de velocidade variada.

Cenário	Geral uniforme	Geral de capacidade variada	Geral de velocidade variada
Normal (85%)	sem atrasos (empate)	sem atrasos (empate)	sem atrasos (empate)
Pico (105%)	**EDF** 1,6% atras., P99 1 min	**EDF** 2,7% atras., P99 2 min	**EDF** 1,7% atras., P99 1 min
Sobrecarga (125%)	**EDF** 73,9% atras., P99 134 min	**EDF** 73,6% atras., P99 137 min	**EDF** 73,9% atras., P99 134 min
Black Friday	**EDF** 59,9% atras., P99 100 min	**EDF** 36,1% atras., P99 154 min	**EDF** 59,9% atras., P99 100 min
Rajada de G	sem atrasos (empate)	**FIFO** 12,4% atras., P99 78 min	sem atrasos (empate)
Mix deslocado	**EDF** 30,5% atras., P99 21 min	**EDF** 27,9% atras., P99 393 min	**EDF** 30,5% atras., P99 21 min
Falha de doca	sem atrasos (empate)	sem atrasos (empate)	sem atrasos (empate)
Multi-país	sem atrasos (empate)	sem atrasos (empate)	sem atrasos (empate)



Nota por estratégia e cenário, média das três configurações gerais.

Ranking

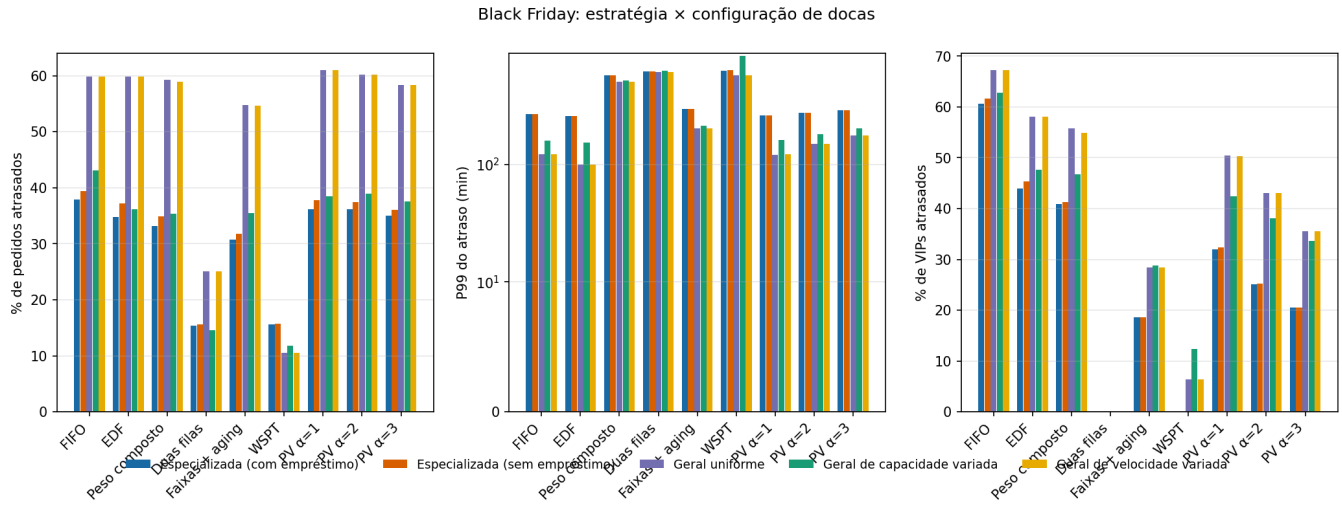
Estratégia	Nota média	Vitórias claras	Empates com EDF
EDF	72,1	12	0
Prazo virtual α=0,5	60,5	0	0
FIFO	56,1	1	0
Peso composto	52,7	0	0
Faixas + aging	51,0	0	0
WSPT	49,4	0	0
Prazo virtual α=1	49,0	0	0
Duas filas	42,2	0	0

Comentários

- **EDF é o melhor em quase todos os cenários.** Há exceções pontuais: na rajada de pedidos grandes com docas de capacidade variada o FIFO empata por uma diferença de décimos.
- **Agrupar a capacidade derruba os atrasos:** no pico, 1,6% (uniforme) e 2,7% (capacidade variada); na rajada de pedidos grandes, 0,0% e 12,6%, contra 11,7% das especializadas.
- **A de velocidade variada se comporta como a uniforme,** pois a soma das velocidades é a mesma e a fila é única.
- **Cuidado:** a uniforme e a de velocidade supõem que qualquer doca embala qualquer pedido, o que é otimista. A de capacidade variada respeita a restrição física (pedido G só em doca grande) e é a mais realista das gerais.

6. Black Friday

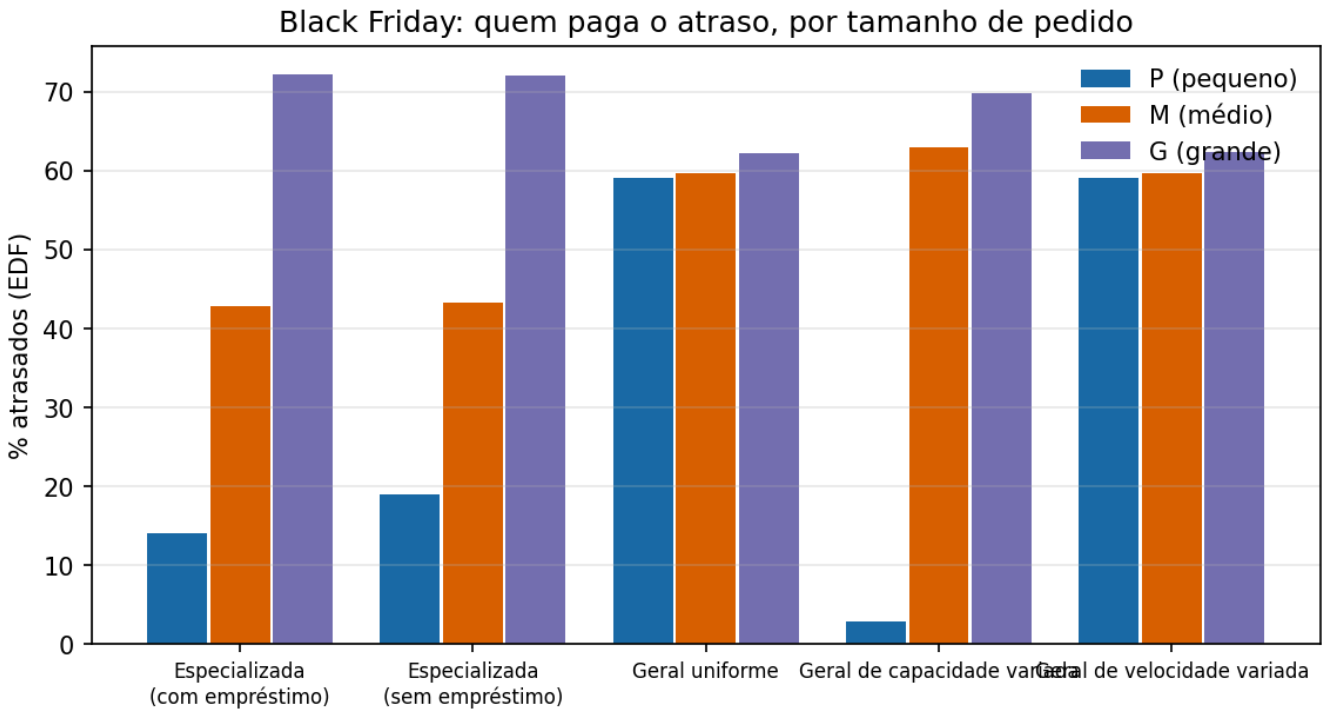
Dia com carga de até 140% da capacidade, mais pedidos grandes (22% do mix) e muitas atualizações de prazo.



Estratégia × configuração de docas na Black Friday.

Melhores combinações (docas + estratégia)

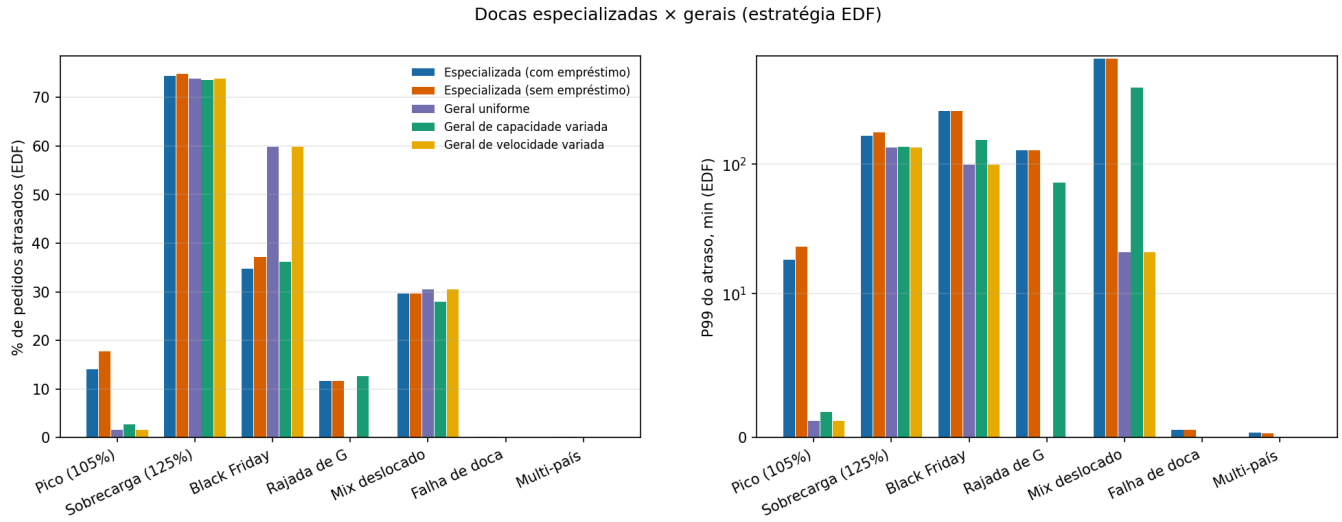
Docas	Estratégia	% atrasados	Atraso médio (min)	P99 (min)	% VIP atrasados	% atrasados P / M / G
Especializada (com empréstimo)	EDF	34,8	26,0	258	43,9	14,0 / 42,8 / 72,2
Especializada (com empréstimo)	Prazo virtual α=0,5	35,4	26,3	259	36,9	15,2 / 42,9 / 72,1
Especializada (com empréstimo)	Faixas + aging	30,7	30,6	299	18,7	16,0 / 31,3 / 67,1
Geral de capacidade variada	EDF	36,1	32,2	154	47,7	2,9 / 63,0 / 69,8
Especializada (sem empréstimo)	Faixas + aging	31,8	31,1	298	18,7	17,9 / 31,7 / 67,0
Geral de capacidade variada	Prazo virtual α=0,5	37,2	32,6	155	44,6	4,9 / 63,4 / 69,7



Atrasos do EDF por tamanho de pedido.

- **Melhor algoritmo: EDF,** em todas as cinco configurações de docas.
- **Com docas especializadas,** o EDF atrasa 34,8% dos pedidos, contra 59,9% com docas gerais uniformes. A separação isola o excesso de pedidos grandes: os P ficam com 14,0% de atrasados, contra 59,1% na geral (hipótese apoiada nos atrasos por tamanho, não testada isoladamente).
- **O preço é a cauda:** P99 de 258 min nas especializadas (os pedidos G sofrem, 72,2% atrasados) contra 100 min nas gerais.
- **Melhor equilíbrio: docas de capacidade variada com EDF** (36,1% atrasados e P99 de 154 min): quase o mesmo % de atrasados da especializada, com cauda bem menor.
- **Ressalva:** Faixas + aging atrasa menos pedidos na Black Friday com docas especializadas (30,7% contra 34,8% do EDF), mas com cauda maior (P99 de 299 min contra 258); pelo critério de nota e cauda, o EDF fica à frente.
- **VIP na Black Friday:** o EDF deixa 43,9% dos VIPs atrasados; o prazo virtual com $\alpha = 3$ reduz para 20,5%, e é a única configuração em que ele atende ao critério do grupo, mas só nesse cenário.

7. Docas especializadas × gerais



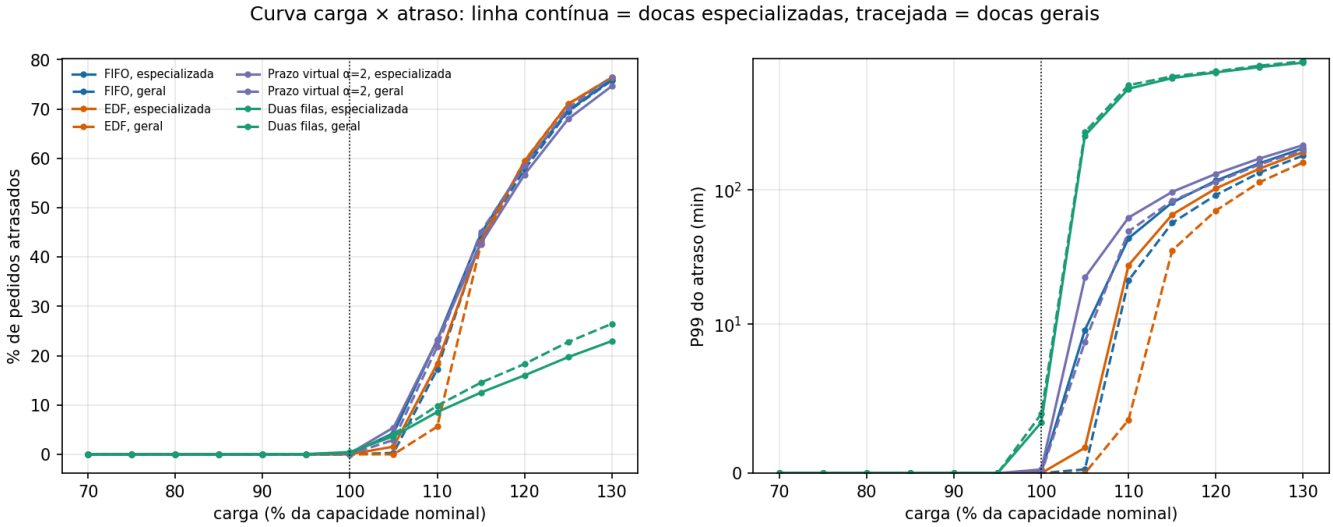
EDF em cada cenário, por configuração de docas.

Ranking das configurações de docas (EDF, média dos cenários com atraso)

Configuração de docas	Nota média (EDF)	Nota média (prazo virtual α=2)
Geral de velocidade variada	73,0	71,1
Geral uniforme	67,0	62,5
Geral de capacidade variada	54,2	58,6
Especializada (com empréstimo)	30,0	32,5
Especializada (sem empréstimo)	25,8	25,4

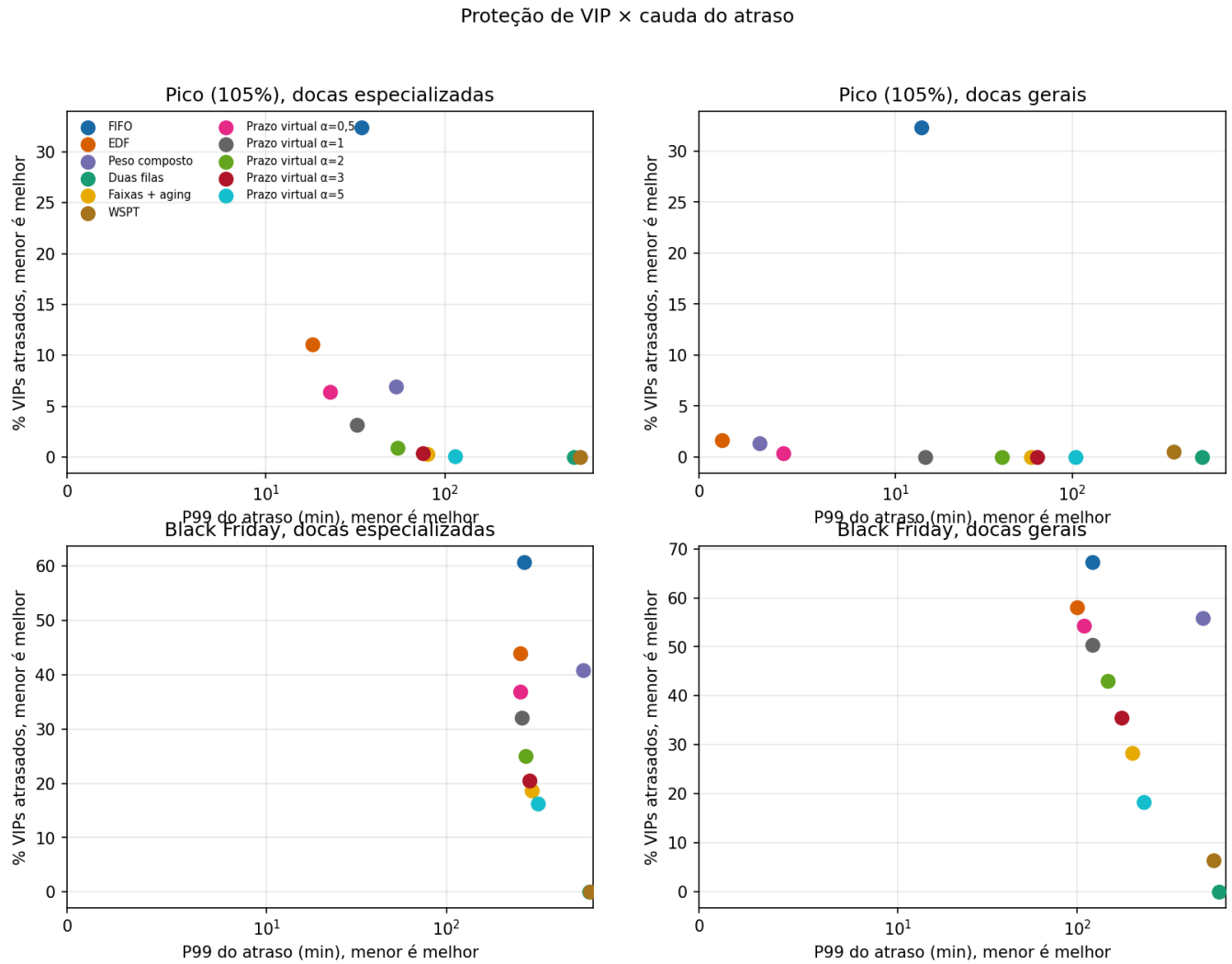
A nota compara as cinco configurações entre si, em cada cenário com atraso. As duas primeiras são idealizadas (qualquer doca atende qualquer pedido); a de capacidade variada é a melhor entre as que respeitam a restrição de tamanho.

- **No pico e nas rajadas, as gerais ganham:** o pico cai de 14,1% para 1,6% de atrasados e a rajada de pedidos grandes de 11,7% para 0,0%.
- **No mix deslocado, a cauda da especializada é muito pior:** P99 de 656 min contra 21 min (geral uniforme) e 393 min (capacidade variada).
- **Na Black Friday a especializada reduz o % de atrasados,** à custa da cauda.
- **Recomendação:** usar docas gerais de capacidade variada (a configuração que respeita a restrição física), deixando as docas maiores atenderem pedidos menores.

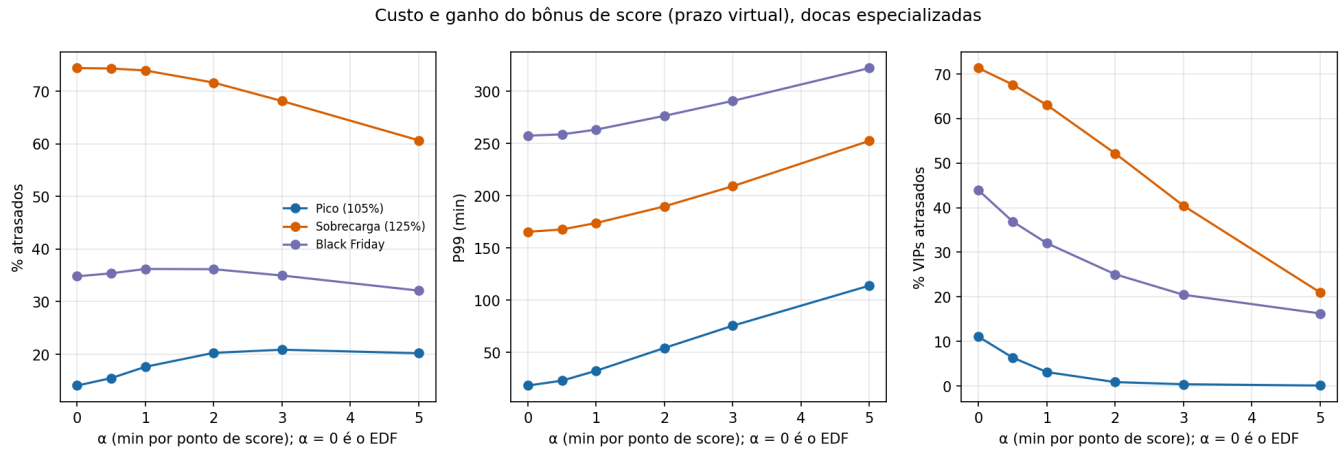


Atrasos em função da carga: a diferença entre docas especializadas e gerais aparece a partir de ~100% de carga.

8. EDF × prazo virtual: o custo de proteger VIPs



Cada ponto é uma estratégia; o canto inferior esquerdo é o ideal (poucos VIPs atrasados e cauda curta).

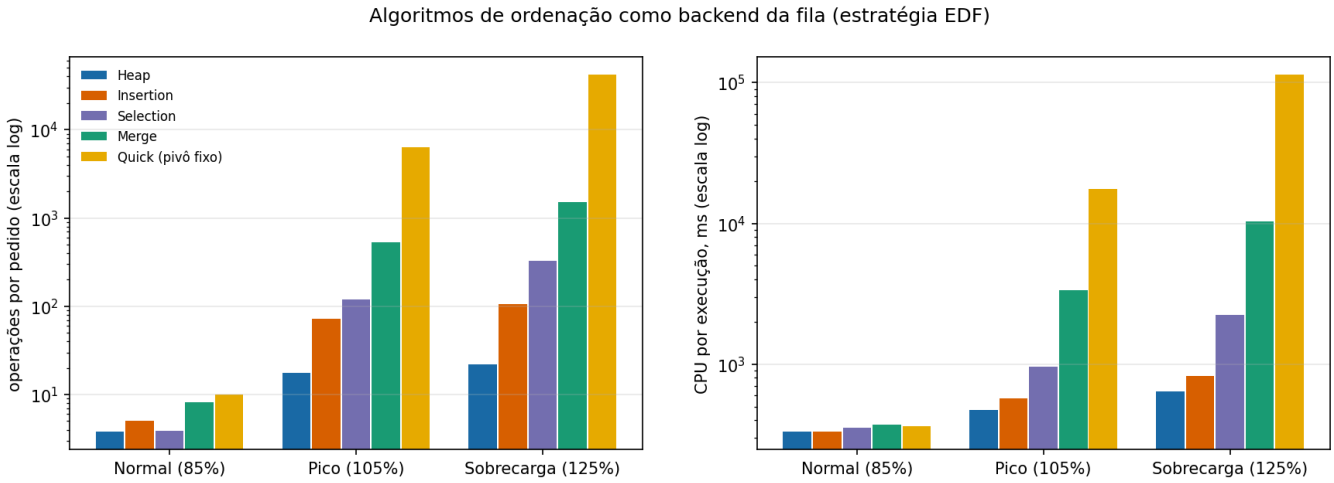


Efeito do α: quanto maior, menos VIPs atrasados, mas mais atrasos totais e cauda maior.

- **No pico (docas especializadas),** o prazo virtual com α = 3 reduz os VIPs atrasados de 11,0% para 0,4%, mas o total de atrasados sobe de 14,1% para 20,9% e o P99 de 18 para 76 min.
- **O bônus de score tira pedidos de score baixo da frente,** e esse é o custo de proteger VIPs. Se o VIP pesasse 40% na nota (seção 3), o prazo virtual com α alto passaria a vencer 9 das 23 comparações, sobretudo em sobrecarga e Black Friday, pagando com cauda maior.

- Na calibração com sementes separadas, nenhum α da grade atendeu ao critério (reduzir VIP em 50% sem piorar atrasados em mais de 1 ponto percentual nem o P99 em mais de 20%).

9. Algoritmos de ordenação (custo)



Mesma chave (EDF), mesma ordem de despacho; muda só o custo de manter a fila.

- Em sobrecarga, o **heap** faz 22 operações por pedido e usa 0,64 s de CPU por execução; Insertion 0,8 s, Selection 2,2 s, Merge 10,3 s e Quick Sort com pivô fixo 113 s (41785 operações por pedido).
- Os cinco algoritmos produzem exatamente os mesmos atrasos (0 divergências), então a escolha é só de custo: o heap.

10. Robustez: janelas amplas (primeiro experimento)

Repetimos a análise com os dados do primeiro experimento (janelas de 30 a 240 min, docas especializadas e uma geral): 10 comparações com atraso, das quais o EDF vence 8; 0 empates técnicos e 12 cenários sem atrasos. A nota média do EDF nessa rodada é 66,9. A conclusão se mantém, mas com janelas amplas 12 dos 22 casos não têm nenhum atraso e vários outros quase não discriminam as estratégias; por isso o segundo experimento usou janelas mais apertadas.

11. Limitações e próximos passos

- Dados sintéticos: o score é gerado a partir de SLA, distância, valor e reputação, o que favorece estratégias que usam o score (isso favorece o prazo virtual, e mesmo assim o EDF ganha).
- Os pesos da nota e as tolerâncias de empate são decisões do grupo; a sensibilidade ao peso do VIP está na seção 3.
- A falha de doca é ignorada na configuração de velocidade variada (não há grupo Pesada).
- Os parâmetros de faixas, aging e limite de duas filas não foram calibrados com o mesmo rigor do α.
- **Próximos passos:** testar outras regras de despacho para as docas de capacidade variada (reservar docas grandes para G), variar a quantidade de docas por grupo, e validar em um teste A/B em região piloto.